

Unterrichtseinheit SI-NW-01

Was ist ein Netzwerk?

90 Minuten · Umschulung Fachinformatiker/in Systemintegration

1. Grundlage und inhaltlicher Rahmen

Die Unterrichtseinheit basiert auf der vorgelegten Unterlage SI-NW-01 „Was ist ein Netzwerk?“. Sie behandelt die Definition und den Zweck von Netzwerken, Endgeräte, Übertragungswege, Netzwerkkomponenten, Adressierung, Netzwerkprotokolle, den Grundablauf einer Kommunikation und die Bedeutung des Themas für die IT-Administration. Die 90-Minuten-Struktur ergänzt ausschließlich didaktische Methoden, Aktivierung und Lernkontrolle.

2. Zielgruppe

Umschulungslehrgang Fachinformatiker/in Systemintegration, heterogene Altersgruppe 18–48 Jahre. Die Einheit setzt kein Spezialwissen voraus und nutzt Alltags- und Berufssituationen als Einstieg.

3. Lernziele

- Ein Netzwerk fachlich definieren und das Kommunikationsziel erklären.
- Gründe für den Einsatz von Netzwerken nennen.
- Endgeräte, Übertragungsmedien und Netzwerkkomponenten unterscheiden.
- Switch, Router, Access Point und Firewall anhand ihrer Grundaufgaben unterscheiden.
- die Notwendigkeit von Adressierung erklären.
- die Funktion von Netzwerkprotokollen als gemeinsame Kommunikationsregeln erklären.
- den Grundablauf Arbeitsplatz → Netzwerk → Server beschreiben.
- mögliche Fehlerstellen einer Kommunikationskette benennen.

4. Ablaufplan – exakt 90 Minuten

Zeit	Phase	Inhalt	Methode / Sozialform	Medien
0–5	Einstieg	Datei/Website/Drucker: Was passiert im Hintergrund?	Think–Pair–Share	Folie 3
5–12	Orientierung	Lernziele + Definition Netzwerk	Kurzinput + Fragen	Folien 2–4
12–22	Erarbeitung I	Warum Netzwerke?	Impuls + Plenum	Folie 5
22–32	Erarbeitung II	Endgeräte + Übertragungswege	Lehrgespräch	Folien 6–7
32–36	Aktivierung	Zuordnungsübung	Partnerarbeit	Folie 8
36–46	Erarbeitung III	Switch, Router, AP, Firewall	Kurzinput + Abfrage	Folie 9

46–54	Erarbeitung IV	Adressierung	Lehrgespräch	Folie 10
54–62	Erarbeitung V	Protokolle	Lehrgespräch + Analogie	Folie 11
62–70	Erarbeitung VI	Arbeitsplatz → Netzwerk → Server	Visualisierung	Folie 12
70–76	Sicherung/Transfer	Fehlerstellen der Kommunikation	Kleingruppen	Folie 13
76–80	Berufsbezug	Netzwerke im IT-Alltag	Plenum	Folie 14–16
80–90	Lernkontrolle	8 Aufgaben + Kurzbesprechung	Einzelarbeit	Lernkontrolle

5. Lehrerleitfaden / Impulsfragen

Einstieg

„Wenn ihr auf eine Datei auf einem Server klickt: Was muss technisch passiert sein, bevor die Datei angezeigt wird?“ Ziel ist nicht die vollständige richtige Antwort, sondern das Aktivieren vorhandener Vorstellungen.

Netzwerkbegriff

Herausarbeiten: Das Ziel ist Kommunikation zwischen Systemen, nicht das Kabel selbst.

Bestandteile

Konsequent zwischen Endgerät, Übertragungsmedium und Netzwerkkomponente unterscheiden. Adressierung und Protokolle als zusätzliche Voraussetzungen einführen.

Komponenten

Nur Grundaufgaben aus der Unterlage behandeln. Detailthemen wie Switching-Mechanismen, Routingtabellen oder Firewall-Technologien bewusst für spätere Module zurückhalten.

Adressierung

Die Brief-Analogie nutzen: Ein Ziel muss unterscheidbar und erreichbar sein. Konkrete Adresstypen noch nicht vorwegnehmen.

Protokolle

„Gemeinsame Sprache mit festen Regeln“ als Brücke verwenden. Danach zurück auf die technischen Aspekte: Aufbau, Beginn, Übertragung, Fehler, Reaktion.

Fehlersuche

Die Lernenden sollen verstehen, dass eine physikalisch funktionierende Verbindung keine funktionierende Kommunikation garantiert.

6. Erwartungshorizont Lernkontrolle

Aufgabe	Erwartung	Punkte
1	Ein Netzwerk verbindet mehrere technische Systeme, damit sie Daten austauschen und	2

	miteinander kommunizieren können.	
2	Zwei passende Beispiele, z. B. Dateien, Drucker, zentrale Dienste, Speicher, Internetzugang, Informationsaustausch.	2
3	PC/Smartphone/Netzwerkdrucker = Endgeräte; Glasfaser/WLAN = Übertragungsmedien.	2
4	Switch: Geräte innerhalb eines lokalen Netzwerks verbinden; Router: Netzwerke verbinden; AP: WLAN-Geräte anbinden; Firewall: Verbindungen anhand von Regeln kontrollieren/filtern.	4
5	Damit Kommunikationsziele unterscheidbar bzw. adressierbar sind.	1
6	Gemeinsame Regeln, z. B. Datenaufbau, Kommunikationsbeginn, Übertragung, Fehlerbehandlung, Reaktion des Empfängers.	2
7	Arbeitsplatz erzeugt Anfrage → Netzwerk transportiert → Server empfängt/verarbeitet → Daten zurück.	2
8	Mindestens zwei plausible Ursachen: falsche Adressierung, fehlende Route, blockierte Verbindung, fehlerhaftes Protokoll oder anderer nichtphysikalischer Fehler.	2

Gesamt: 17 Punkte. Die vorgeschlagenen Bewertungsgrenzen sind eine didaktische Empfehlung und keine Vorgabe der Quelle.

7. Quellenbasis

Primärquelle: SI-NW-01 „Was ist ein Netzwerk?“, 6 Seiten. Die erste PDF-Seite enthält die visuelle Netzwerksaga mit Björn und dem Merksatz; die Folien verwenden diese Grafik als Einstieg. Inhaltliche Aussagen der Präsentation und Lernkontrolle wurden aus der Unterlage abgeleitet.